[19]中华人民共和国国家知识产权局

[51]Int. Cl[7]
C21B 13/14

[12]发明专利说明书

[21] ZL 专利号 97192780.4

[45]授权公告日 2001 年 7 月 4 日

[11]授权公告号 CN 1068056C

[22]申请日 1997.3.3 [24]颁证日 2001.3.22
[21]申请号 97192780.4
[30]优先权
[32]1996.3.5 [33]AT [31]A414/1996
[86]国际申请 PCT/AT97/00044 1997.3.3
[87]国际公布 WO97/33005 德 1997.9.12
[85]进入国家阶段日期 1998.9.3
[73]专利权人 奥地利钢铁联合企业阿尔帕工业设备制造公司
地址 奥地利林茨
[72]发明人 J·乌姆
[56]参考文献

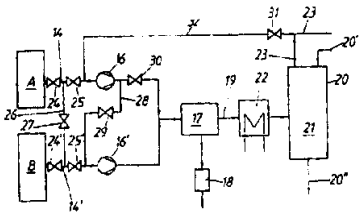
AT396255B	1993. 7.26
FR2139958A	1973. 1.12
JP1129914A	1989. 5.23
JP62247018A	1987.10.28
US2653088A	1953. 9.22
[74]专利代理机构 中国国际贸易促进委员会专利商标事务所
代理人 段承恩
审查员 徐 川

权利要求书 3 页 说明书 6 页 附图页数 2 页

[54]发明名称 生产海绵金属的方法和设备

[57]摘要

本发明涉及一种由金属矿石构成的炉料出发生产海绵金属的方法。在所述方法 中,一种来自气源(A,B)含有 CO 和 H_2的生产废气经压缩,并选择性地 经 CO_2去除和加热处理,作为还原气体提供给一个还原区(21)。所述 生产废气与所述金属矿石反应后,以一种排出气体形式从还原区(21)排出 ,之后提供给一个消耗装置进一步利用。为了即使在出现意外时,仍有充足的 还原气体提供给还原区(21),一种含有 CO 和 H_2、源自至少两气源(A,B)的一种生产废气作为还原气体提供给所述还原区(21)。所述两气 源(A,B)之一发生故障,可以通过使至少部分源自还原区(21)的排出气体 再循环来进行补偿,所述的排出气体与源自另一完好气源(A 或 B)的生产废气一道要经过压缩,CO_2去除以及选择性的加热处理,然后再送入还原区 (21)。



ISSN1008-4274

权　利　要　求　书(修改)

1. 从包括金属矿石以及任选熔剂的炉料出发，生产海绵金属的方法，其中从一个气源(A,B)流出的含有 CO 和 H_2 的原料气经压缩和选择性地经去除 CO_2 和加热处理后，送入一个还原区(21)用作还原气体，在与所述的金属矿石反应后，该还原气体作为一种排出气体从所述还原反应区(21)排出以供一个消耗装置进一步利用，该气体可选择性经去除 CO_2 后进行再循环，所述方法的特征在于含有 CO 和 H_2 的原料气从相互独立并且并联连接的至少两个气源(A,B)送入所述还原区(21)用作一种还原气体，并且所述气源(A,B)之一出故障后，可通过循环至少部分来自还原区(21)的排出气体以进行补偿，其中所述排出气体经过压缩，CO_2 去除和选择性加热，与来自其它完好气源(分别为 A 或 B)的原料气一道送入还原区(21)。

2. 根据权利要求 1 的方法，其特征在于所述的金属矿石为铁矿石，所述的海绵金属为海绵铁。

3. 根据权利要求 1 或 2 的方法，其特征在于所述矿石具有块状和/或球团形状。

4. 根据权利要求 1 或 2 的方法，其特征在于在气源(A,B)之一出现故障时，所循环的来自还原区(21)的排出气体受到预压缩并在预压缩状态下与来自完好气源(分别为 A 或 B)的还原体气混合并一道进行二次的压缩。

5. 根据权利要求 1 或 2 的方法，其特征在于至少所述气源之一由一个初次还原区(12)构成，在所述初次还原区(12)中铁矿石直接还原成海绵铁，其中所述海绵铁在提供含碳材料和含氧气体条件下在一个熔融气化区(8)中熔化，并生成一种含有 CO 和 H_2 的还原气体，送入所述初次还原区(12)中，该气体在那发生反应后作为原料气提供给所述二次还原区(21)，其中所述原料气在送入二次还原区(21)之前更受到压缩，CO_2 去除和选择性加热处理。

6. 根据权利要求 1 至 2 的方法，其特征在于至少气源(A,B)之一由

一个煤炭气化装置构成。

7. 根据权利要求 1 至 2 的方法，其特征在于至少气源(A,B)之一由一个高炉构成。

8. 实施前述权利要求任一项的方法的设备，其具有一个还原反应器(20)用于从包含金属矿石以及任选熔剂的炉料出发生产海绵金属，该设备还包含一个还原气体进气导管(19)和矿石进料导管(20') 所述导管都通向所述还原反应器(20)；一个从该还原反应器(20)引出的释放排出气体的导管(23)和一个用于将所述还原反应器(20)中生成的还原产物排出的出料装置(20″)，其中通过压缩机(16)和任选的 CO_2 去除设备(17)以及任选的气体加热装置(22)，传输来自气源(A)的原料气的原料气导管(14)从提供含 CO 和 H_2 的原料气的气源(A)通入还原气体原料气导管(19)，所述的设备的特征在于至少具有一个提供含有 CO 和 H_2 的气体的额外气源(B)，该气源独立于所述第一个气源并与其并联连接，通过一个安装了压缩机(16')的原料气导管(14')以及任选地通过一个 CO_2 去除装置(17)以及任选的一个气体加热装置(22)，该气源(B)同样通入还原气体进气导管(19)，并且经过压缩机(16,16')一个用于传输至少部分在还原反应器(20)中生成的排出气体的传输导管(32)设置成与还原反应器(20)的还原气体进气导管（19）是可连通的，通过连接导管(28)以及通过一个 CO_2 去除设备(17)和任选的一个加热装置(22)所述的压缩机(16,16')是可串联连通的。

9. 根据权利要求 8 的设备，其特征在于所述金属矿石为铁矿石，所述的海绵金属为海绵铁。

10. 根据权利要求 8 或 9 的设备，其特征在于所述矿石具有块状和/或球团形状。

11. 根据权利要求 8 或 9 的设备，其特征在于从气源(A,B)出发，在通入气源各自的压缩机(16,16')之前，所述两个原料气导管(14,14')可由各自的阀门(24,25,24',25')独立地分隔，并且所述导管(14,14')通过一个连接导管(26)是可连通的。

12. 根据权利要求 8 或 9 的设备，其特征在于至少一个气源由以下

部分构成：一个用于还原铁矿石的初次还原反应器(1)，其中所述的铁矿石优选具有块状和/或球团形态；一个熔炉气化器(3)；一个用于还原气体的原料导管(4)，该导管将熔炉气化器(3)与初次还原反应器(1)连通；一个用于在初次还原器(1)中生成的还原产物的传输导管(13)，该导管将所述初次还原反应器(1)与熔炉气化器(3)连通；一个从所述初次还原反应器(1)引出的释放排出气体的导管(14)；通入熔炉气化器(3)用于含氧气体和含碳材料的进料导管(6,7)；以及位于熔炉气化器(3)用于出生铁(9)和出炉渣(10)的料口(11)，其中从初次还原反应器(1)引出的释放排出气体的导管用作原料气导管(14,14')。

13. 根据权利要求 12 的设备，其特征在于以下面相同的方式形成两个气源(A,B)，它们各含具有一个熔炉气化器(3)的初次还原反应器(1)，所述的气源通过各自的一台压缩机(16,16')与二次还原反应器(20)的还原气体进气导管(19)是气流导通的。

说　　明　　书

生产海绵金属的方法和设备

本发明涉及从包含金属矿石或铁矿石以及任选熔剂的炉料生产海绵金属尤其是海绵铁的方法以及实施该方法的设备。所述矿石优选具有块状和/或球团形状，其中从一个气源流出的含有CO和H_2的原料气，经压缩和选择性地去除CO_2和加热后，送入一个还原区用作还原气体。在与所述金属矿石反应后，该还原气体作为一种排出气体从所述的还原反应区排出以供一个消耗装置进一步利用，并选择性地经过去除CO_2处理后进行再循环。

从AT－B－396.255和DE－C－4037977可知一个此类的方法。在这些方法中，所述的气源由一个初次还原区形成，在该还原区中铁矿石直接还原成海绵铁，此后在提供含碳材料和含氧气体条件下，所述的海绵铁在一个熔融的气化区熔化。此时还生成了一种含有CO和H_2的还原气体送入所述初次还原区，并在那发生化学反应后以一种原料气形式排出以供二次的还原区使用。根据AT－B－396.255，所述原料气采用一个重整炉去除CO_2并同时加热，随后送入所述二次还原区。根据专利DE－C－4037977，采用一个CO_2洗涤器去除CO_2。

在这些已知方法中，从二次还原区排出的气体洗涤后随后与所述初次还原区排出气体混合，然后这样混合的气体进行去除CO_2处理并加热。该混合气体随后作为还原气体用于二次还原工艺。籍此可以利用仍包含在二次还原区排出的气体中的部分还原物质，因为所述的排出气体，作为一种循环还原气体提供给二次还原工艺。

通常，需要将二次还原区排出的气体作为一种燃料气提供给一个外部的消耗装置。从二次还原区排出的气体以后将不再循环利用。在这种情况下，必须保证在任何时候有充足的还原气体以使还原工艺稳定运行。特别是，要保证给所述二次还原区提供充足的还原气体即使在整个设备处于不同的运行状态，例如甚至在发生故障时也是如此。

采用开头所述的一种方法，这个目标可以通过以下方法达到：充当还

原气体的含 CO 和 H_2 的原料气从相互独立并且并联连接的至少两个气源送入所述的还原区，这样当所述气源中的一个出故障时，可以通过使所述还原区的排出气体循环来进行补偿，其中所述的排出气体经过压缩， CO_2 去除以及选择性地加热后与来自另一个完好气源的原料气一道送入所述还原区。

本方法的特点是如果设置了相互独立并且并联连接的至少两个气源，在二次还原区中的直接还原过程就可在即使一个气源发生故障时也能连续运转。事实上，一个气源出故障通常使送入二次还原区的还原气体量过少，这会导致出现障碍并可以造成在所述二次还原区中的连续进行的直接还原过程的中断。根据本发明，可以通过循环所述二次还原区的至少部分排出气体以避免该问题出现。

如果要循环所述二次还原区的排出气体，优选使所述气体首先经过预压缩以平衡压差，然后在预压状态与来自所述完好气源的还原气体混合并一起进一步经历压缩。在这种情况下，将所述的循环排出气体压缩达到所述二次还原过程所需的压力水平可以逐步实现，这样就不必采用过于昂贵的专门设计的压缩机了(就压缩能力而言)。

除了具有一个初次还原区的设备以外，在该初次还原区内铁矿石直接还原成海绵铁，该海绵铁在提供含碳材料和含氧气体条件下在一个熔融气化区中熔化；其它可能的气源可以通过煤炭气化过程和高炉过程产生，因此至少一个气源也可以是一个煤炭气化装置或一个高炉。

实施本发明方法的设备，包含一个还原反应器用于分别由金属矿石或铁矿石以及任选熔剂所组成的炉料生产海绵金属尤其是海绵铁，所述的矿石优选地呈块状和／或球团形态，所述的设备还包含一个还原气体进料导管和一个矿石进料导管，所述的导管均通向所述的还原反应器；一个从该还原反应器引出的释放排出气体的导管和一个用于所述还原反应器中生成的还原产物的出料装置，其中，一个原料气导管从一个提供含 CO 和 H_2 的气源引出，经过一个压缩机以及任选的一个 CO_2 去除设备和任选的一个气体加热器，所述的原料气导管通入所述的还原气体进气导管用于输送从所述气源流出的原料气；根据本发明的设备的特征在于至少一个能提供含 CO 和 H_2 气体的额外气源，该气源独立于前述第一个气源并与其并联连接，经过一个原料气导管和一个任选的 CO_2 去

除设备以及任选的一个气体加热设备与所述的还原气体进气导管连通，该原料气导管设置了一个压缩机；并且有一条输送导管以传输在所述还原反应器中生成的排出气体的至少一部分，该导管通过上述压缩机与所述的还原反应器的还原气体进气导管是可连通的，所述的压缩机可以与一个连接导管以及一个 CO_2 去除设备和任选的一个加热装置串联连通。

对所述两个气源所必须设置的压缩机可以任选从并联方式转换到串联方式连接。如果循环所述的排出气体，不需要一台单独用于循环气体的压缩机，从而可以降低资金投入。

在此可以使用阀门在通入各自的压缩机之前将上述气源的两条原料气导管截流，所述导管可通过一个连接导管连通。

一个优选的实施方案，其特征在于至少一个气源由以下构成：一个初次还原反应器以还原优选具有块状和／或球团形态的铁矿石；一个熔炉气化器；一个用于还原气体的进气导管，该导管将所述熔炉气化器与所述初次还原反应器连通；一个输送所述初次还原反应器中生成的还原产物的导管，该导管连通了所述初次还原反应器与所述的熔炉气化器；一个从所述初次还原反应器引出的释放排出气体的导管；通入所述熔炉气化器用于输送含氧气体和含碳材料的进料导管；一个位于所述熔炉气化器用于出生铁和出矿渣的料口；其中从所述初次还原反应器引出的释放排出气体的导管用作原料气导管。

优选地，以下面相同的方式形成两个气源，气源由各含一个熔炉气化器的初次还原反应器构成，并通过各自的一台压缩机使进气导管与所述还原气体进气导管气流导通。

以下参照示于附图的一个典型实施方案更详细阐述本发明。其中图 1 是用于显示根据本发明的设备的流程示意图。图 2 和 3 各自显示了气源中的一个出故障时的气路。图 4 描述了一个气源的可能的实施方案。

示于图 1 用于提供原料气的气源 A 和 B，优选地以下面方式建造：

对于构成初次还原反应器 1 的一座竖炉，块状的铁矿石和／或球团形状的铁矿石通过一个未在附图中描述的溜槽系统沿一个传输装置从顶部送入该竖炉，所述铁矿石可任选与用于形成运动床的造渣材料一起进料。

竖炉 1 与一个熔炉气化器 3 相连，在所述的熔炉气化器中煤与含氧气体生成一种还原气体，并通过进料导管 4 送入竖炉 1 中，在进料导管 4 中可选择性地设置一个用于干除尘的气体净化装置 4′ 。

“运动床”一词通常是指一个连续运动的物料流，其中的可运动的颗粒与逆向流动的还原气体接触。优选地，使用重力作用下连续下降的物料流。

不采用竖炉 1，也可以使用一个包含下列部分的反应器：一个文丘里（ Venturi-）流态化床，一个循环流态化床，一个流态化床或采用一个含有链式炉箅或回转管式窑的还原反应器。

所述的熔炉气化器 3 具有一个用于含碳材料的进料导管 5，一个用于含氧气体的进料导管 6 并选择性地含有用于含碳材料和煅烧熔剂的进料导管 7，该含碳材料在室温下是液态的或气态的，例如碳氢化合物。在熔炉气化器 3 中，熔化的生铁 9 和熔渣 1 0 聚集于熔融气化区 8 的下面，并通过料口 11 排出。

与直接还原区 12 中煅烧的熔剂一起，在竖炉 1 的直接还原区 12 中铁矿石还原为海绵铁，该海绵铁送入一个传输导管 13，该导管通过例如传输加料器将竖炉 1 与熔炉气化器 3 连接起来。用于排出气体的导管 14 通向竖炉 1 的上部，该排出气体在直接还原区 12 中由还原气体形成并用作二次还原过程的原料气。

每个如上述建造的气源 A 和 B 的排出气体经由原料气导管 14(气源 A)和 14'(气源 B)排出，该排出气体先在洗涤器 15 中洗涤以尽可能完全清除其中的粉尘颗粒并降低水蒸汽含量。利用气体压缩机 16(气源 A)和 16'(气源 B)，所述排出气体随后通入一个 CO_2 去除设备 17(例如一个 CO_2 洗涤器或一个压力回转吸收装置，以便尽可能地去除 CO_2。

如图 1 所示，气源 A 和 B 并联安装，其原料气导管 14,14'在压缩机 16 和 16'之后的某个位置汇合，因而来自气源 A 和 B 的两种原料气以混合态进行 CO_2 去除。结果，只需一个 CO_2 去除设备 17，如果来自气源 A 和 B 的原料气具有相似或等同的化学组分，这样做特别有利。

从 CO_2 去除设备 17 排出的废气可选择性地地通入一个脱硫设备 18。

这样经过 CO_2 净化处理的原料气则可以提供给二次还原过程。该原料气通过一个还原气体进气导管 19 送入一个二次还原反应器竖炉 20，它类同竖炉 1，也具有运动床并按照逆流原理运行。在竖炉 20 中，金属矿石，优选为块状和/或球团状铁矿石，在直接还原区 21 中直接还原为海绵铁。矿石进料导管用数字 20'表示而海绵铁出料装置用 20"表示。

在所述二次竖炉 20 中，各种金属矿石，例如锰矿石，铅矿石和锌矿石也可被部分或全部还原。

因为通过 CO_2 去除处理基本上冷却了来自气源 A 和 B 的混合原料气，从 CO_2 去除设备出来的还原气体在送入二次还原竖炉 20 之前要在气体加热装置 22 中加热。该还原气体籍此达到在所述二次还原竖炉 20 中还原反应所需的温度，即 600 ~ 900 ℃之间。对于富含 H_2 的还原气体，甚至可能会需要 900 ℃以上的温度范围。

取决于预计的用途，通过排出气体导管 23 从所述二次还原竖炉 20 排出的气体也要在一个排出气体洗涤器中(未描述)进行净化和冷却以清除粉尘颗粒并降低水蒸汽含量，此后该气体可以提供给一个消耗装置。

每个原料气导管都装有初级阀门 24,24'和次级阀门 25,25'，这些阀门全部设置在压缩机 16 之前。在所述初级阀门与次级阀门之间即分别为 24,25 或 24',25'之间，设置了一个连接导管 26 连通了气源 A 和 B 的原料气导管 14 和 14'，并且该导管 26 装有阀门 27。

从气源 A 的原料气导管 14 出发，一个二次连接导管 28 连接原料气导管 14,14'，导管 28 从压缩机 16 后的某一位置引出，该导管在气源 B 的压缩机 16'之前的某个位置安装了阀门 29，并通入所述气源 B 的原料气导管 14'，但通入位置在气源 B 的次级阀门 25 之后。在所述排出气体导管 14 的分支点后面，即该二次连接导管 28 分支处之后的某个位置，安装了一个额外的阀门 30。

安装了阀门 31 的传输导管 32 从二次竖炉 20 的排出气体导管 27 分支，在气源 A 的压缩机 16 之前的某个位置连通了所述气源 A 的原料气导管 14。

所述设备的运行过程描述如下:

如果两个气源以大致相等的规程(数量，化学组成)向二次还原设备即二次竖炉 20 提供原料气，原料气导管 14 和 14' 的所有阀门都将打开，而用于循环二次竖炉 20 中生成的排出气体的传输导管 32 的阀门 31 以及连接原料气导管 14 和 14' 的连接导管 26 和 28 的阀门 27 和 29 都处于关闭状态。

当如图 2 所述，在气源 A 出故障时，打开传输导管 32 的阀门 31 通过导管 32 将二次竖炉 20 中生成的排出气体的一部分通入原料气导管 14。这里所述的循环的排出气体具有高于大气压例如 0.3×10^5 帕的气压。该循环的排出气体经压缩机 16 和连接导管 28 通向另一完好的气源 B 的压缩机 16'，并与来自气源 B 的原料气混合，并由所述气源 B 的压缩机 16' 压缩，所述连接导管 28 在压缩机 16 之后某个位置从原料气导管 14 上分支。初次压缩使气压达到例如高于大气压 1.5×10^5 帕的气压，然后由压缩机 16' 实施的二次压缩使气压达到竖炉 20 所需的压力例如高于大气压 3×10^5 帕。此时涂黑示于图 2 中的阀门 24, 30, 27 关闭，而阀门 31, 24', 25' 和 29 打开。在图 2 中(又见图 3)所述气体的气路以破折线表示。

当如图 3 所示，气源 B 出现故障，那么从二次竖炉 20 循环的排出气体也将通过原料气导管 14' 的二次连接导管 28 提供给气源 B，并且来自气源 A 的原料气也将通过初级连接导管 26 送入气源 B 的料气导管 14'。这一次，阀门 25, 30, 24' 关闭，而阀门 31, 24, 27, 29 和 25' 打开。

取决于还原反应器 20 的炉体容量以及压缩机 16, 16' 的实际尺寸，可以循环多达 100%的排出气体，但这需要考虑惰性气体占的那部分。

本发明不局限于附图所述的典型实施方案，还可提供更多的实施方案。在此其基本要点是，只要气源 A 和 B 同时运行，并且当气源 A 和 B 中一个出故障时所述气源可串联导通，根据气体分布必须设置两台压缩机 16, 16' 以使其可并联导通。如果使用两个以上气源，上述做法也适用于每个气源的压缩机。

说　明　书　附　图

图 1

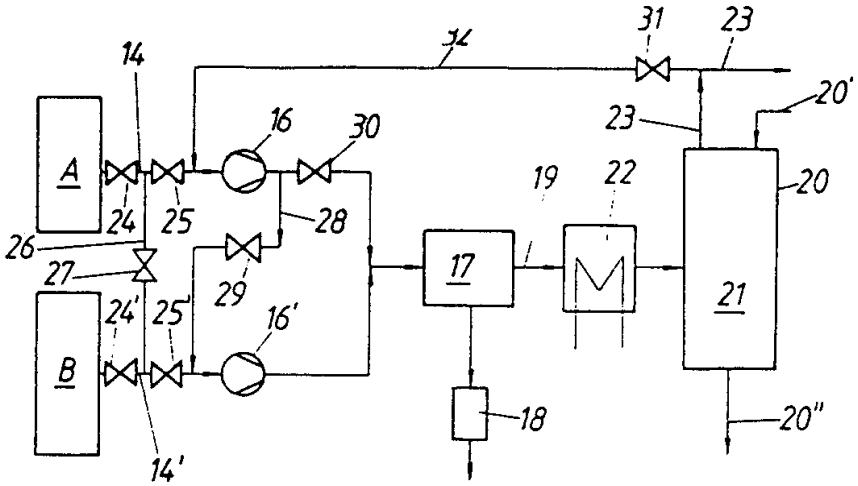


图 2

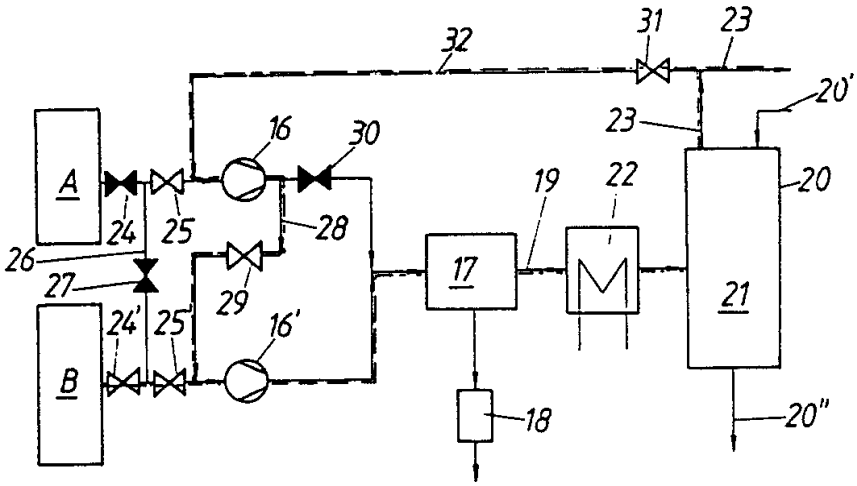


图 3

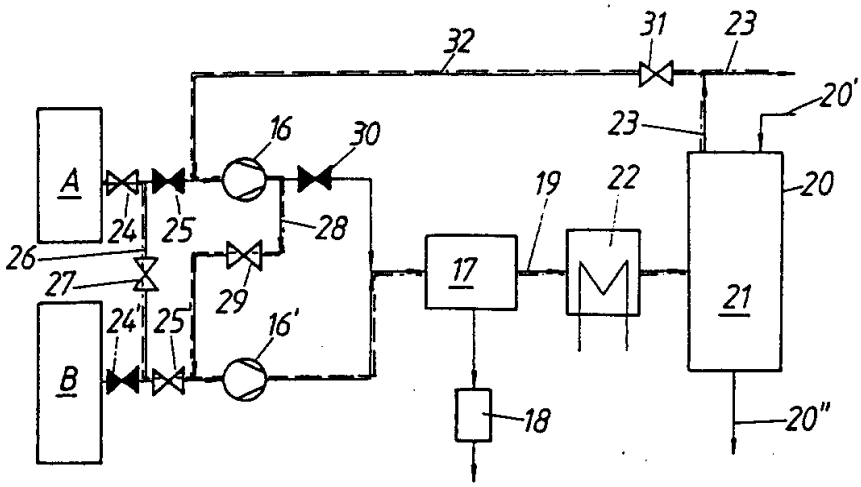


图 4

